

Ch4-5

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 $F \subset [0, 1]$ 是闭集, 且 $m(F) = 0$, 则 $\chi_F \in R([0, 1])$.

Proof. 任取 $x \in F^c$, 则 $\chi_F(x) = 0$. 存在开区间 (a, b) 使得 $x \in (a, b) \subseteq F^c$, 故 $\chi_F((a, b)) = 0 = \chi_F(x)$, 从而 χ_F 在 x 处连续. 因此 χ_F 在 $[0, 1]$ 上的不连续点集是 F 的一个子集, 从而是零测的. 因此

$$\chi_F \in R([0, 1])$$

□

Exercise 4.2

设 $f(x), g(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, $E \subset [a, b]$, 且 $\overline{E} = [a, b]$. 若有

$$f(x) = g(x), \quad x \in E,$$

则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

Proof. $h = f - g$ 是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 且 $h(x) = 0, \forall x \in E$. h 的不连续点集是一个零测集, 记作 N .

任取 $x \in [a, b] \setminus N$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, $(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) \cap E \neq \emptyset$. 取 $x_k \in (x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) \cap E$, 则 $h(x_k) = 0, \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$. 由于 h 在 x 处连续, 我们有

$$h(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} h(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} 0 = 0$$

因此 h 的取值仅在一个零测集上可能非零, 从而

$$(R) \int_a^b h \, dx = (L) \int_{[a,b]} h \, d\lambda = 0$$

因此

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b g(x) \, dx$$

□

Exercise 4.3

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数, 其不连续点集记为 D . 若 D 只有可列个极限点, 试证明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数.

Proof. 令 $A = D \setminus D'$, 则任取 $x \in A$, 存在区间 I_x , 使得 $x \in I_x$, $I_x \cap D = \{x\}$. 取 $p_x, q_x \in \mathbb{Q}$, 使得 $x \in (p_x, q_x) \subseteq I_x$. 则对于 $x, y \in A, x \neq y$, 有 $(p_x, q_x) \neq (p_y, q_y)$, 否则 $y \in (p_x, q_x) \cap D \subseteq I_x \cap D$, 矛盾. 因此存在单射

$$A \rightarrow \mathcal{B} = \{(p, q) \subseteq \mathbb{R} : p, q \in \mathbb{Q}, p < q\}$$

其中 $\mathcal{B}$ 是一个可数集, 因此 A 是至多可数的.

$$D = A \cup D'$$

是可数的, $m(D) = 0$. 因此 f 是 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的. □

Exercise 4.4

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数. 若对于每一点 $x \in \mathbb{R}$, 存在极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h),$$

试证明 $f(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的.

Proof. 令

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h)$$

任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $y \in (x - 2\delta, x + 2\delta) \setminus \{x\}$, 都有

$$|f(y) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

任取 $x' \in (x - \delta, x + \delta) \setminus \{x\}$, 则存在 $\delta_2 < \delta$, 使得对于任意的 $y' \in (x' - \delta_2, x' + \delta_2) \setminus \{x'\}$, 都有

$$|f(y') - g(x')| < \frac{\varepsilon}{2}$$

选取 $y' \in (x' - \delta_2, x' + \delta_2) \setminus \{x'\}$ 且 $y' \neq x$, 则 $y' \in (x - 2\delta, x + 2\delta) \setminus \{x\}$ 于是

$$|g(x') - g(x)| \leq |g(x') - f(y')| + |g(x) - f(y')| < \varepsilon$$

这表明 g 是连续函数.

令

$$D_k = \left\{ x \in [a, b] : |f(x) - g(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}$$

若 D_k 存在极限点 x_0 . 由于极限 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h)$ 存在且等于 $g(x_0)$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得对于任意的 $y \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$, 都有

$$|f(y) - g(x_0)| < \frac{1}{3k}$$

由于 g 连续, 存在 $\delta_2 > 0$ 使得对于任意的 $y \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2)$, 都有

$$|g(y) - g(x_0)| < \frac{1}{3k}$$

. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 由于 x_0 是 D_k 的极限点, 存在 $x' \in ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \cap D_k$. 则

$$|f(x') - g(x')| \geq \frac{1}{k}$$

但是

$$|f(x') - g(x')| \leq |f(x') - g(x_0)| + |g(x') - g(x_0)| < \frac{1}{3k} + \frac{1}{3k} < \frac{1}{k} \quad (4.1)$$

矛盾. 因此 D_k 中不存在极限点. 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 任意有界无限子集都存在极限点, 因此 D_k 只能是有限集. 因此集合

$$D := \bigcup_{k=1}^{\infty} D_k = \{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\}$$

是至多可数的, 从而是一个零测集. 这表明 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续, 因此 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

Exercise 4.5

设 $E \subset [0, 1]$, 试证明 $\chi_E(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积的充分必要条件是

$$m(\bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}) = 0.$$

Proof. 任取 $x \in E^\circ$, 则存在区间 I_x 使得 $x \in I_x \subseteq E$, 则 $\chi_E(I_x) = \{1\}$, χ_E 在 x 处连续.

任取 $x \in [0, 1] \setminus \bar{E}$, 由于 $\bar{E}$ 是闭集, 存在开区间 I_x 使得 $x \in (I_x \cap [0, 1]) \subseteq [0, 1] \setminus \bar{E} \subseteq [0, 1] \setminus E$. 从而 $\chi_E(I_x \cap [0, 1]) = \{0\}$, 从而 χ_E 在 x 处连续.

设 D 是 χ_E 在 $[0, 1]$ 上的不连续点集, 则

$$D \subseteq [0, 1] \setminus E^\circ, \quad D \subseteq \bar{E}$$

进而

$$D \subseteq ([0, 1] \setminus E^\circ) \cap \bar{E} = \bar{E} \setminus E^\circ$$

另一方面, 任取 $x \in \bar{E} \setminus E^\circ$, 则 $x \in \partial E$. 任取 x 的开邻域 U , 都有 $U \cap E^c \neq \emptyset$, $U \cap E \neq \emptyset$, 从而存在 $y_1 \in U \cap E^c$, $y_2 \in U \cap E$, 使得 $\chi_E(y_1) = 0$, $\chi_E(y_2) = 1$, 故 χ_E 在 x 处不连续. 这表明

$$\bar{E} \setminus E^\circ \subseteq D$$

综上所述

$$D = \bar{E} \setminus E^\circ$$

因此, χ_E 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 当且仅当 $m(D) = 0$, 当且仅当 $m(\bar{E} \setminus E^\circ) = 0$. $\square$

Exercise 4.6

设

$$f(x) = \begin{cases} 1 + e^{x^2}, & x \in [0, 1] \cap C, \\ x^2 + \sqrt{x}, & x \in [0, 1] \setminus C, \end{cases}$$

其中 C 为 Cantor 三分集. 试证 $f \in L([0, 1])$, 并求

$$\int_{[0,1]} f(x) dx.$$

Proof. 令 $g(x) = x^2 + \sqrt{x}$, 由于 $m(C) = 0$, 故

$$f(x) = g(x), \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

g 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $g \in L([0, 1])$, 故 $f \in L([0, 1])$, 且

$$(L) \int_{[0,1]} f dx = (L) \int_{[0,1]} (x^2 + \sqrt{x}) dx = (R) \int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx = 1$$

□

Exercise 4.7

求

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\frac{kx^2}{1+kx^2} \right)^3 e^x dx.$$

Proof. 注意到函数

$$f_k(x) := \left(\frac{kx^2}{1+kx^2} \right)^3 e^x$$

在 $[0, 1]$ 上每一点处都是关于 k 单调递增的. 又

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \begin{cases} e^x, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases} = e^x, \quad \text{a.e. } x \in [0, 1]$$

由单调收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (L) \int_{[0,1]} f_k(x) dx = (L) \int_{[0,1]} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = (L) \int_{[0,1]} e^x dx$$

利用

$$(R) \int_0^1 e^x dx = (L) \int_{[0,1]} e^x dx$$

以及

$$(R) \int_0^1 f_k(x) \, dx = (L) \int_{[0,1]} f_k(x) \, dx$$

我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\frac{kx^2}{1+kx^2} \right)^3 e^x \, dx = (R) \int_0^1 e^x \, dx = e - 1$$

□